

Sistem pentru evidența cărților dintr-o bibliotecă

1. Descrierea proiectului

Proiectul "Sistem pentru evidența cărților dintr-o bibliotecă" are ca scop gestionarea cărților disponibile într-o bibliotecă. Aplicația permite stocarea informațiilor despre cărți, căutarea acestora, afișarea tuturor cărților, împrumutarea și returnarea lor.

Datele sunt salvate într-un fișier text pentru a asigura persistența informațiilor între rulările aplicației. Utilizatorii vor interacționa cu aplicația prin argumente transmise în linia de comandă.

Funcționalitățile principale ale sistemului sunt:

- Adăugarea unei cărți noi;
 - Afișarea tuturor cărților;
 - Căutarea cărților după titlu;
 - Căutarea cărților după autor;
 - Afișarea cărților disponibile;
 - Afișarea cărților împrumutate;
 - Împrumutarea unei cărți;
 - Returnarea unei cărți.
-

2. Membrii echipei și distribuirea taskurilor

Stefan Deaca

Responsabilități:

- Analiza cerințelor proiectului;
- Proiectarea arhitecturii aplicației;
- Implementarea clasei Library;
- Implementarea funcționalităților de căutare și afișare;
- Testarea aplicației;
- Realizarea documentației tehnice și a raportului final.

Darius Rozemberg

Responsabilități:

- Implementarea clasei Book;
 - Implementarea clasei FileManager;
 - Implementarea operațiilor de adăugare, împrumutare și returnare cărți;
 - Gestionarea persistenței datelor în fișiere;
 - Testarea funcționalităților și remedierea erorilor.
-

3. Structura datelor (clasele folosite)

Clasa Book

Reprezintă o carte din bibliotecă.

Atribute:

- id : int
- title : string
- author : string
- type : string
- location : string
- isBorrowed : bool
- borrowTime : long

Metode:

- borrow()
 - returnBook()
 - isAvailable()
 - getDetails()
-

Clasa Library

Reprezintă biblioteca și gestionează colecția de cărți.

Atribute:

- books : vector

Metode:

- loadBooks()
 - saveBooks()
 - addBook()
 - searchByTitle()
 - searchByAuthor()
 - displayBooks()
 - borrowBook()
 - returnBook()
-

Clasa FileManager

Responsabilă pentru operațiile de citire și scriere în fișiere.

Metode:

- readBooksFromFile()
 - writeBooksToFile()
 - updateBook()
-

4. Relațiile dintre clase

Proiectul conține o relație de compoziție între clasele Library și Book.

O bibliotecă conține mai multe cărți.

Library

|

+---- Book

|

+---- Book

|

+---- Book

Dacă obiectul Library este distrus, obiectele Book gestionate de acesta nu mai sunt utilizate în aplicație.

Clasa FileManager este utilizată de clasa Library pentru gestionarea operațiilor de citire și scriere în fișiere.

5. Structura fișierelor utilizate pentru comunicare

books.txt

Fișier utilizat pentru stocarea permanentă a informațiilor despre cărți.

Format:

id|title|author|type|location|isBorrowed|borrowTime

Exemplu:

1|The C Programming Language|Kernighan & Ritchie|Technical|A-12|0|0000000000

2|Clean Code|Robert C. Martin|Software|B-04|1|1776456871

Descriere câmpuri:

- id – identificator unic al cărții;
- title – titlul cărții;
- author – autorul;
- type – categoria cărții;
- location – poziția fizică în bibliotecă;
- isBorrowed – 0 disponibilă, 1 împrumutată;
- borrowTime – momentul împrumutului.

6. Structura proiectului

Book.h

Book.cpp

Library.h

Library.cpp

FileManager.h

FileManager.cpp

main.cpp

books.txt

7. Comenzile expuse de aplicație

Adăugare carte

Comandă:

```
library add-book "" "" "" ""
```

Exemplu:

```
library add-book "Clean Code" "Robert Martin" "Software" "B-04"
```

Afișarea tuturor cărților

Comandă:

```
library list
```

Căutare după titlu

Comandă:

```
library search-title ""
```

Exemplu:

```
library search-title "clean"
```

Căutare după autor

Comandă:

```
library search-author ""
```

Exemplu:

library search-author "martin"

Afişare cărţi disponibile

Comandă:

library search-available

Afişare cărţi împrumutate

Comandă:

library search-borrowed

Împrumutare carte

Comandă:

library borrow

Exemplu:

library borrow 3

Returnare carte

Comandă:

library return

Exemplu:

library return 3

8. Persistenţa datelor

La pornirea aplicației, informațiile despre cărți sunt încărcate din fișierul books.txt.

După fiecare operație care modifică datele (adăugare, împrumutare, returnare), informațiile sunt salvate automat în fișier.

Astfel, datele sunt păstrate între rulările aplicației și nu se pierd la închiderea programului.

9. Concluzii

Aplicația oferă o soluție simplă și eficientă pentru gestionarea unei biblioteci. Utilizarea claselor, a fișierelor pentru persistența datelor și a argumentelor din linia de comandă respectă cerințele proiectului și permite extinderea ulterioară a sistemului cu funcționalități suplimentare.